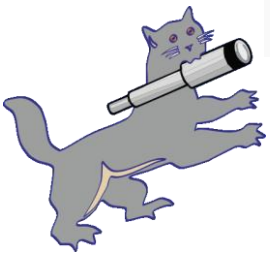
АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
EURO–ASIAN ASTRONOMICAL SOCIETY



X Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада

X Asian-Pacific Astronomy Olympiad

Round **Prac**

Group **αβ**

язык / language	**Русский**

Россия, Иркутск-Листвянка 24.XI. – 2.XII. 2014 Irkutsk-Listvyanka, Russia

Практический тур

Напоминание. Тексты в решениях **не допускается** (ни на каком языке). Все решения должны содержать только рисунки, графики, формулы, численные значения и стандартные международные астрономические символы (такие как ♎, α UMa, M31, 5^m). Жюри практического тура не будет учитывать какие-либо тексты (на любом языке) в решении.

Ответы «**Да-Yes**» или «**Нет-No**» должны быть написаны по-русски или по-английски.

7. Солнечная активность. По строгому определению, солнечная постоянная "A_0" – это мощность излучения спокойного (нулевая активность) Солнца, падающего на квадратный метр поверхности, расположенной перпендикулярно падающим лучам вне атмосферы на расстоянии 1 а.е. от Солнца, A_0 = 1366,4 Вт/м^2. В более широком смысле под «солнечной постоянной» "A" понимают данную величину с поправками на реальное расстояние от Земли до Солнца и солнечную активность.

Иркутские астрономы отслеживают уровень солнечной активности, наблюдая солнечные пятна и выражая их число с помощью безразмерного индекса «число Вольфа» W. Среднемесячные значения W для 2010 и 2013 годов (соответственно вблизи минимума и максимума цикла солнечной активности) приведены в Таблице 2 (Например, для января 2010 года W = 14,3).

Астрономы Космического центра им. Джонсона (штат Алабама, США) установили эмпирическую зависимость, связывающую индекс W и суммарную площадь солнечных пятен на диске светила, выраженную в миллионных долях площади солнечной полусферы:

$$S = 11{,}5 \times W - 70.$$

Наблюдения показывают, что общая площадь ярких факелов на Солнце примерно в 15 раз превышает общую площадь темных пятен, причём яркость факелов в среднем на 13 % выше уровня фона, а яркость пятен в среднем на 70 % меньше уровня фона.

7.1. Постройте график зависимости от месяца года величины поправки ("ΔA") солнечной постоянной, вызванной вариациями расстояния от Земли до Солнца. При построении выберите подходящий масштаб, в котором данная зависимость наглядно видна. Эфемериды Солнца за прошлый год приведены в отдельной Таблице 1.

7.2. Постройте (также выбрав подходящий масштаб) график зависимости от месяца года величины поправки "ΔA", вызванной солнечной активностью.

7.3. Постройте график зависимости величины поправки "ΔA" от числа Вольфа, отметьте на графике реальные среднемесячные числа Вольфа 2010 и 2013 годов.

7.4. Оцените, во сколько раз больше (или меньше) влияет солнечная активность на солнечную постоянную по сравнению с влиянием эксцентричности земной орбиты.

7.5. Вычислите среднегодовое значение солнечной постоянной за 2010 и 2013 годы ("A_{2010}" и "A_{2013}" соответственно).

8. Аналемма. Аналемма – это фигура, которая получается, если отмечать положения небесного тела в разные дни на протяжении года, но в одно и то же время (измеряемое по обычным часам). В случае наблюдения Солнца с Земли по форме она напоминает неправильную восьмёрку. Происходит это благодаря действию уравнения времени и изменению склонения Солнца в течение года.

Прилагаемая на отдельном листе фотография сделана сегодня утром с площадки наблюдательного тура X АТАО, точно в направлении юга. Масштаб фотографии – 59° × 84° на весь лист. На этом листе Вам нужно построить аналемму, привязав её к местности.

Для простоты считайте данный участок неба плоским, то есть, все горизонтальные линии небесной сферы считайте параллельными оси X, все линии, направленные в зенит – параллельными оси Y.

Учтите, что знак в значениях уравнения времени в эфемеридах указан по европейскому определению (см. прилагаемый к таблицам график уравнения времени).

8.1. Вычислите положения Солнца в полдень по местному среднему солнечному времени для наблюдателя, находящегося в Листвянке, в те дни, для которых приведены данные в Таблице 1. Приведите расчёты в своей тетради. Результаты запишите в тетради в виде таблицы.

8.2. На листе с фотографией проведите линии местного меридиана и небесного экватора, пометьте их знаками “**mer**” (meridian) и “**equ**” (equator).

8.3. Нанесите на лист с фотографией изображения Солнца в каждом из вычисленных положений, подписав даты около каждого изображения.

8.4. Вычислите, в какое время (по местному иркутскому времени) следует делать фотографии, чтобы получить такую аналемму.

8.5. Добавьте на аналемму сегодняшнее положение Солнца.

8.6. Начертите сегодняшнее положение эклиптики в тот момент времени, когда нужно сделать фотографию Солнца для аналеммы. Пометьте её знаком “**ecl**” (ecliptic).

Координаты Coordinates	**Иркутск Irkutsk**	**Листвянка Listvyanka**
λ (E / в.д.)	**104° 18′**	**104° 53′**
φ (N / с.ш.)	**52° 17′**	**51° 51′**
Местное время Timezone	**UT+8**	**UT+8**

X Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада

X Asian-Pacific Astronomy Olympiad

Россия, Иркутск-Листвянка 24.XI. – 2.XII. 2014 Irkutsk-Listvyanka, Russia

ЯЗЫК language	Русский
ЯЗЫК language	English

Практический тур

Practical round

Таблица 1

Table 1

Геоцентрические эфемериды Солнца : 2014
00:00 UTC (Всемирное координированное время)

Geocentric Ephemeris for the Sun : 2014
00:00 UTC (Coordinated Universal Time)

Дата (0 UT)	ЮД (2450000+)	Тек. ГЗВ (0 UT) ч м с	Уравнение времени м с	Прямое восхождение ч м с	Склонение ° ' "	Расстояние a.e.	Угл. диам. "
Date (0 UT)	JD (2450000+)	App. GST (0 UT) h m s	Equation of Time m s	Apparent R.A. h m s	Apparent Declination ° ' "	Distance a.u.	Ang. Diam. "
Jan 07	6664.5	07:05:55.9	+06:02.5	19 11 59.14	-22 24 15.8	0.983348	1951.8
Jan 22	6679.5	08:05:04.3	+11:24.7	20 16 29.69	-19 44 24.0	0.984152	1950.2
Feb 07	6695.5	09:08:09.2	+14:04.8	21 22 14.65	-15 23 44.5	0.986232	1946.1
Feb 22	6710.5	10:07:17.5	+13:31.2	22 20 49.34	-10 18 09.9	0.989132	1940.4
Mar 07	6723.5	10:58:32.7	+11:08.4	23 09 41.70	-05 23 30.8	0.992257	1934.2
Mar 22	6738.5	11:57:41.0	+07:01.3	00 04 42.88	+00 30 39.5	0.996284	1926.4
Apr 07	6754.5	13:00:45.9	+02:16.8	01 03 03.27	+06 42 57.9	1.000866	1917.6
Apr 22	6769.5	13:59:54.3	-01:24.2	01 58 30.55	+12 05 42.2	1.005071	1909.6
May 07	6784.5	14:59:02.6	-03:25.4	02 55 37.67	+16 43 51.2	1.008934	1902.3
May 22	6799.5	15:58:10.9	-03:24.0	03 54 47.40	+20 19 23.5	1.012203	1896.1
Jun 07	6815.5	17:01:15.8	-01:14.6	05 00 01.65	+22 43 09.7	1.014794	1891.3
Jun 22	6830.5	18:00:24.1	+01:52.1	06 02 16.75	+23 26 02.1	1.016271	1888.5
Jul 07	6845.5	18:59:32.5	+04:50.6	07 04 23.59	+22 36 36.3	1.016660	1887.8
Jul 22	6860.5	19:58:40.8	+06:26.1	08 05 07.42	+20 19 37.6	1.016032	1889.0
Aug 07	6876.5	21:01:45.7	+05:50.9	09 07 37.07	+16 29 48.5	1.014166	1892.4
Aug 22	6891.5	22:00:54.0	+03:01.6	10 03 56.06	+11 52 25.3	1.011544	1897.4
Sep 07	6907.5	23:03:58.9	-01:47.4	11 02 11.92	+06 10 25.2	1.007824	1904.4
Sep 22	6922.5	00:03:07.2	-07:05.4	11 56 02.20	+00 25 45.5	1.003890	1911.8
Oct 07	6937.5	01:02:15.6	-12:00.6	12 50 15.26	-05 23 11.0	0.999574	1920.1
Oct 22	6952.5	02:01:23.9	-15:26.7	13 45 57.46	-10 56 33.4	0.995380	1928.2
Nov 07	6968.5	03:04:28.8	-16:21.1	14 48 07.89	-16 11 03.6	0.991114	1936.5
Nov 22	6983.5	04:03:37.1	-14:01.9	15 49 35.40	-20 03 36.4	0.987828	1942.9
Dec 07	6998.5	05:02:45.4	-08:48.2	16 53 57.48	-22 34 02.2	0.985237	1948.0
Dec 22	7013.5	06:01:53.8	-01:43.5	18 00 10.55	-23 26 04.5	0.983768	1950.9

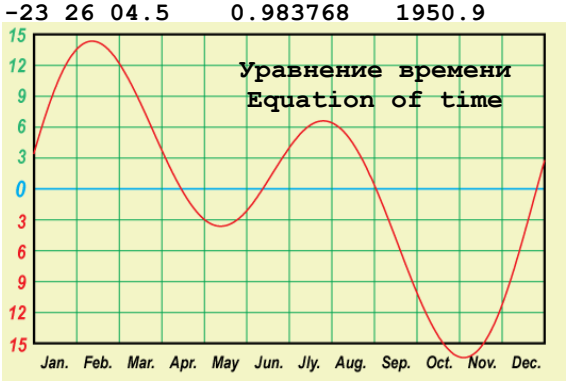


Таблица 2. Числа Вольфа

Table 2. Wolf numbers

Год Year	Месяц Month 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	14,3	26,05	24,2	9,1	17	19,7	20,5	25,9	32,3	34,8	37,3	26,8
2013	83,6	62,5	72,6	101,7	115,2	79,8	96,2	80,7	59,5	112,4	102,8	115,3

